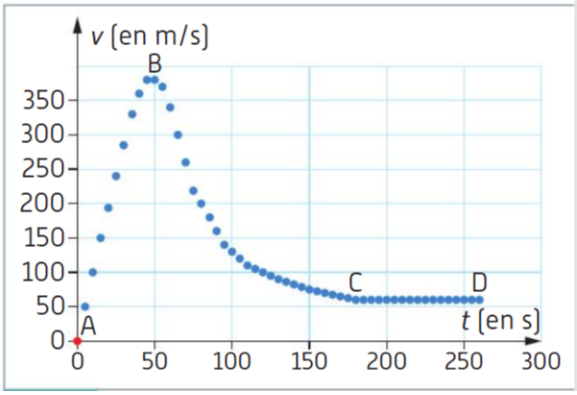
NOM :
Prénom :

Activité 1 - Pourquoi la vitesse varie-t-elle durant un saut ?

Le soin et la rédaction interviendront dans la notation.

Pendant la chute libre de Felix Baumgartner, sa vitesse (en m/s) est relevée toutes les 5s, pendant les 260 premières secondes avant qu'il ouvre son parachute.



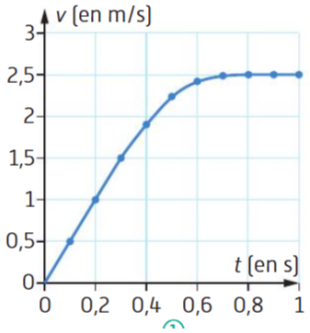
❶ Lisez sur le graphique entre quels points Félix Baumgartner est en cours d'accélération, de décélération, sans accélération et sans ralentissement.

❷ Expliquez les variations de vitesse durant la chute

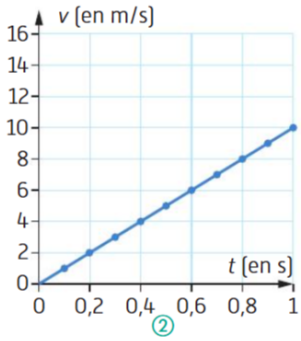
Saut de félix Baumgartner et évolution des différentes données :

Activité 2 - La boule de bowling tombe-t-elle toujours plus vite que la plume ?

On lâche dans l'air simultanément une plume et une boule de bowling d'une hauteur de 10 m et on mesure régulièrement leurs vitesses verticales au cours de la première seconde de la chute.
❶ Attribuez à la boule et à la plume le graphique du document ci-contre qui convient.



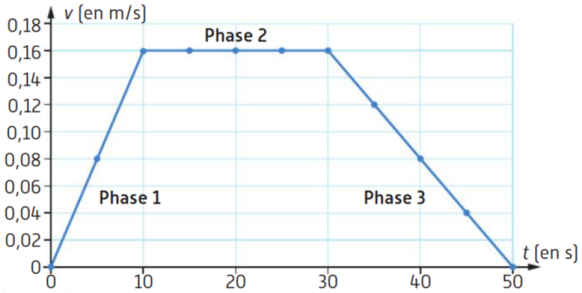
❷ Visionnez la vidéo et décrivez le graphique représentant la vitesse en fonction du temps des deux objets en l'absence d'air, dans le vide.



Chute d'une plume et d'une boule de bowling dans une chambre à vide

Activité 3 - Quelle est l'accélération d'un monte charge ?

Un grue est doté d'un variateur de vitesse électronique pour que la montée des charges s'effectue sans à-coup. ❶ Déduisez du diagramme des vitesse la nature des trois phases de la montée.



❷ Calculez l'accélération de la grue pendant chaque phase, sachant que l'accélération a entre deux points A et B d'une phase est définie par

$$a = \frac{v_B - v_A}{t_B - t_A}$$

❸ Expliquez en quoi correspond une accélération négative.